Logistika va ta’minot zanjirini boshqarish tizimi

Dastlabki loyiha hisoboti

Loyiha nomi: Logistics and supply chain management system
Dastur nomi: Oqim
Bajardi: Komiljonov Abdunurbek
Guruh: KI-301
Sana: 12 noyabr 2026 yil

Loyihaning vazifasi

Ushbu loyihada kichik savdo omboridagi mahsulotlar, ta’minotchilar va buyurtmalar hisobini bitta dasturda yuritishni maqsad qildim. Alohida ro‘yxatlar bilan ishlaganda qoldiqni yangilash yoki jo‘natilgan buyurtmani belgilash unutib qoldirilishi mumkin. Dastur shu amallarni bir-biriga bog‘laydi.

Masalan, omborda 10 dona router bo‘lsa, mijozning 3 donalik buyurtmasi saqlangandan keyin erkin qoldiq 7 dona bo‘ladi. Yangi buyurtma bekor qilinsa, o‘sha 3 dona yana qoldiqqa qaytadi. Yetarli mahsulot bo‘lmasa, buyurtma saqlanmaydi.

Dastlabki natija

Flask asosidagi veb-ilova, SQLite bazasi, ombor va buyurtma sahifalari tayyorlandi. Dockerfile hamda Google Cloud uchun joylashtirish skriptlari kiritildi. Repozitoriyga yuklash, o‘qituvchi kirishini berish va bulut resurslarini yaratish hisob egasi tomonidan bajariladi.

1 Loyiha talablari

Tizimning asosiy foydalanuvchisi — ombor yoki buyurtma hisobini yurituvchi administrator. U parol orqali kiradi. Dastlabki versiyada alohida mijoz kabineti yoki bir nechta foydalanuvchi roli yo‘q.

Bo‘lim	Bajariladigan amal
Ta’minotchilar	Nomi, telefoni va shahrini kiritish; ro‘yxatni ko‘rish.
Ombor	SKU, nom, ta’minotchi, narx, boshlang‘ich va minimal qoldiqni kiritish; qidirish; kirim qo‘shish.
Buyurtmalar	Mijoz, manzil va bir yoki bir nechta mahsulotni miqdori bilan saqlash; holat bo‘yicha saralash.
Jo‘natish	Haydovchi va transport raqamini yozish; jo‘natilgan va yetkazilgan vaqtni saqlash.
Hisob	Kam qolgan mahsulotlar, ombor qiymati, faol va yetkazilgan buyurtmalar; CSV eksport.
Harakatlar	Kirim, buyurtmaga ajratish va bekor qilishdagi qaytimni jurnalga yozish.

Hisob qoidalari

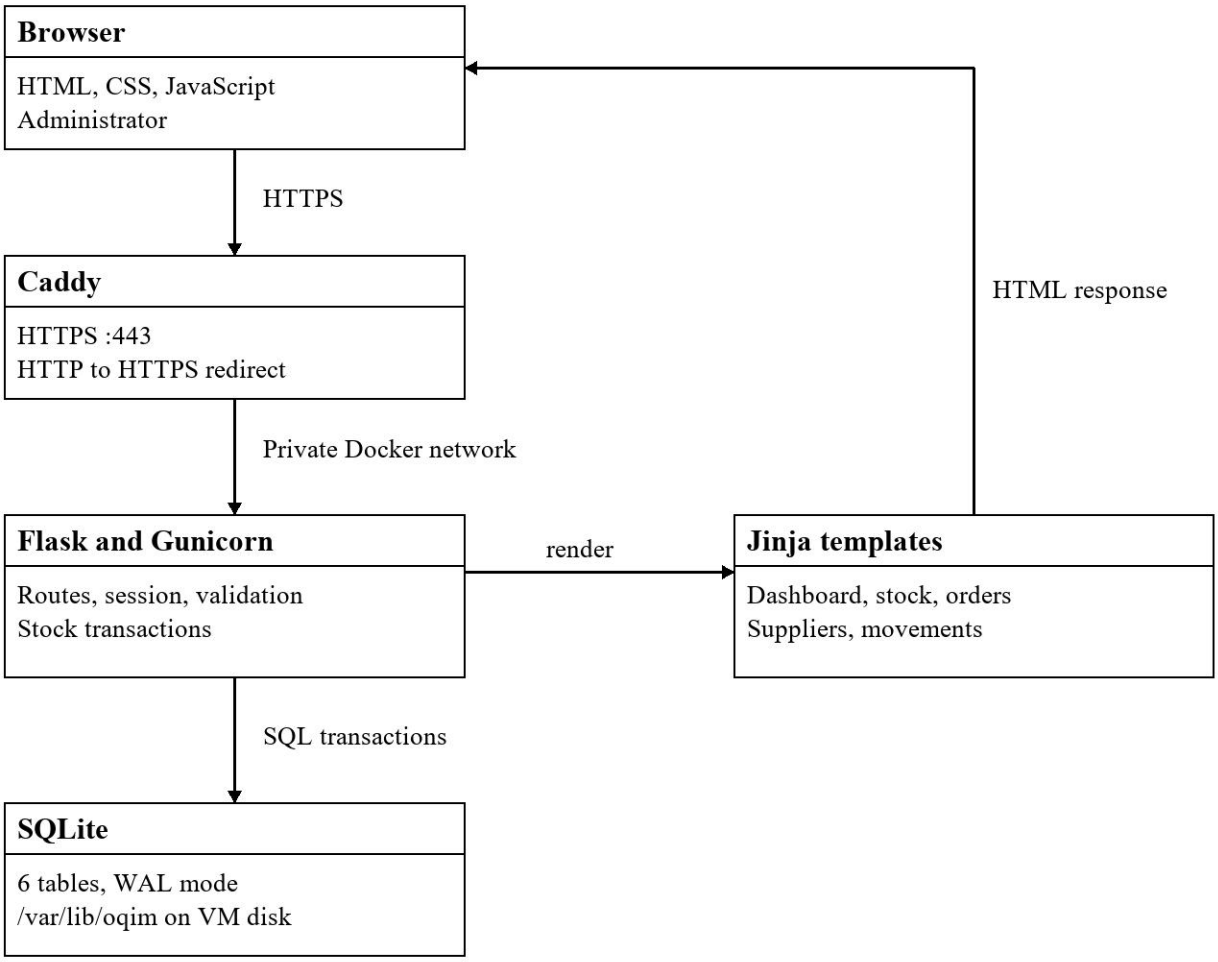
Buyurtma saqlanishida qoldiq darhol kamayadi. Bir buyurtmada bir mahsulot takrorlansa, miqdorlar qo‘shib tekshiriladi. Barcha qatorlar bitta tranzaksiyada yoziladi: ulardan bittasiga mahsulot yetmasa, hech biri saqlanmaydi.

Yangi holatidan Yolda yoki Bekor qilindi holatiga o‘tish mumkin. Yolda holatidan faqat Yetkazildi holatiga o‘tiladi. Yetkazilgan va bekor qilingan buyurtmalar yakuniy hisoblanadi. Narx buyurtma qatoriga alohida yoziladi, shuning uchun keyingi narx o‘zgarishi eski buyurtma summasini o‘zgartirmaydi.

Narxlar butun so‘mda, miqdorlar dona hisobida. Sana va vaqt UTC shaklida yoziladi. Majburiy maydonlar, musbat miqdor, yagona SKU va jadval bog‘lanishlari tekshiriladi.

2 Dastur arxitekturasi

Brauzer sahifalari Flask serveridan olinadi. Caddy tashqi HTTPS so‘rovini qabul qilib, yopiq Docker tarmog‘idagi Gunicorn serveriga uzatadi. Flask marshrutlari formani tekshiradi, SQL amallarini bajaradi va Jinja orqali javob sahifasini qaytaradi.



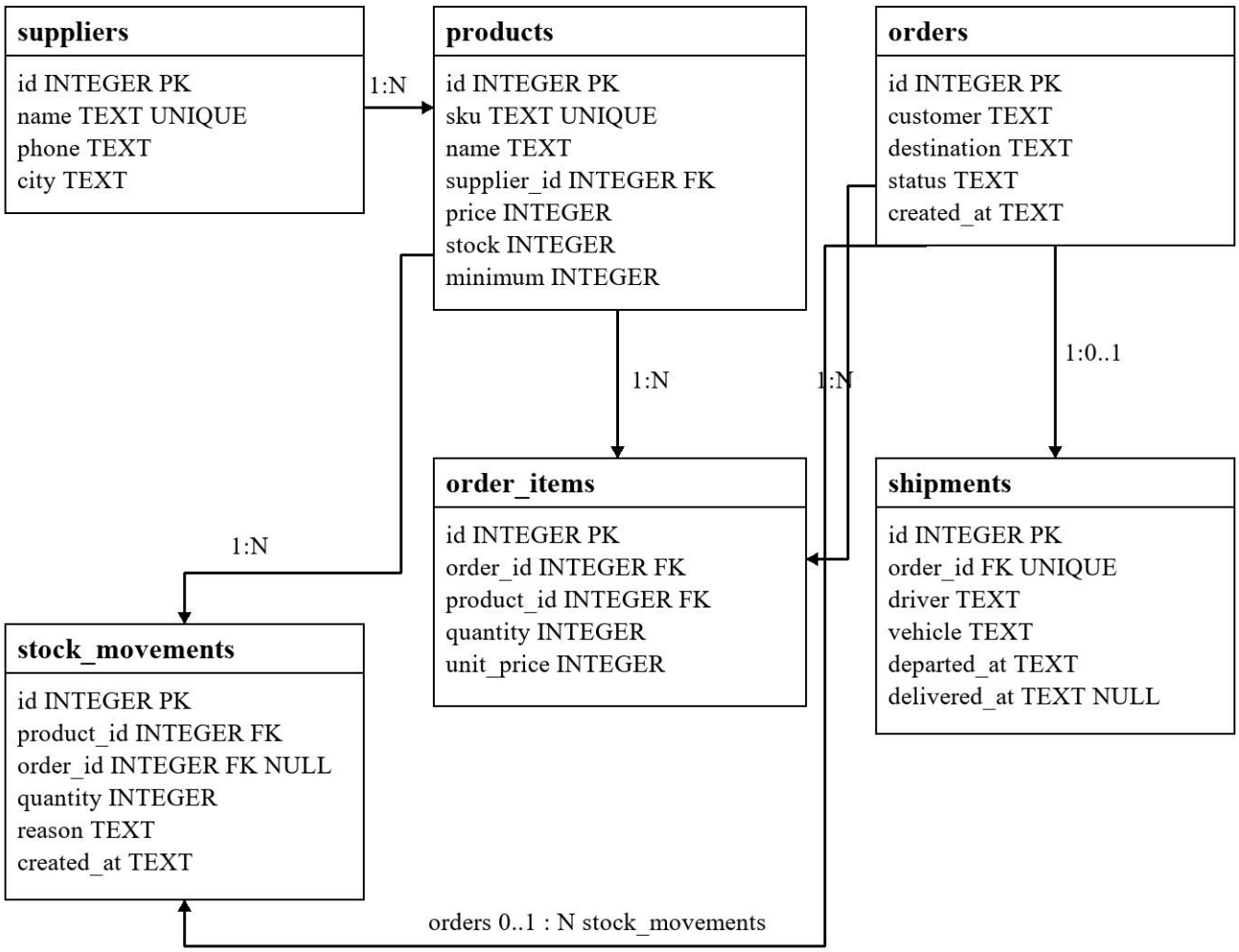
1 rasm Komponentlar va ma’lumotlar almashinuvi

Arxitektura manbasi docs/architecture.puml faylida berilgan. Uni PlantUML muharririda ochish mumkin. Dastur bitta server nusxasi bilan ishlaydi. SQLite fayli konteyner ichida qolmaydi: VM diskidagi /var/lib/oqim katalogi konteynerning /data katalogiga ulanadi.

Parol muhit o‘zgaruvchisi orqali olinadi. Sessiya imzolanadi, POST formalarida CSRF belgisi tekshiriladi, SQL qiymatlari parametr bilan uzatiladi. HTML shablonlar foydalanuvchi matnini ekranlashtiradi. Bulutda HTTPS uchun secure cookie yoqiladi.

3 Ma’lumotlar bazasi sxemasi

Bazada oltita jadval bor. PK birlamchi kalitni, FK tashqi kalitni bildiradi. Quyidagi bog‘lanishlar schema.sql faylidagi tuzilishga mos keladi.



2 rasm Jadvallar va bog‘lanishlar

Bitta ta’minotchiga bir nechta mahsulot tegishli bo‘lishi mumkin. Mahsulot ko‘plab buyurtma qatorlarida ishlatiladi. Saqlangan buyurtmada kamida bitta qator mavjud bo‘ladi; bu qoida ilova tranzaksiyasida tekshiriladi.

Har bir buyurtmaga ko‘pi bilan bitta jo‘natma yoziladi. Ombor harakati buyurtmaga tegishli bo‘lishi mumkin, lekin oddiy kirim uchun order_id bo‘sh qoladi. Jo‘natma yaratilishidan oldin shipments jadvalida buyurtmaga tegishli yozuv bo‘lmaydi.

Database UML manbasi docs/database.puml faylida. foreign_keys rejimi ulanishda yoqiladi. Qoldiqni yangilashda BEGIN IMMEDIATE ishlatiladi. Bu bir vaqtda yozuvchi so‘rovlar o‘rtasida qoldiqning noto‘g‘ri hisoblanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun tanlandi.

4 Jadval ustunlari

Jadval	Ustunlar va mazmuni
suppliers	id — INTEGER PK; name — TEXT UNIQUE, nom; phone — TEXT, telefon; city — TEXT, shahar. Barcha ustunlar majburiy, phone uchun standart qiymat bo‘sh satr.
products	id — INTEGER PK; sku — TEXT UNIQUE; name — TEXT; supplier_id — INTEGER FK; price — INTEGER, butun so‘m; stock — INTEGER, erkin qoldiq; minimum — INTEGER, minimal qoldiq.
orders	id — INTEGER PK; customer — TEXT, mijoz nomi; destination — TEXT, manzil; status — TEXT, to‘rtta ruxsat etilgan holatdan biri; created_at — TEXT, UTC vaqt.
order_items	id — INTEGER PK; order_id — INTEGER FK; product_id — INTEGER FK; quantity — INTEGER, musbat miqdor; unit_price — INTEGER, buyurtma vaqtidagi narx.
shipments	id — INTEGER PK; order_id — INTEGER FK UNIQUE; driver — TEXT; vehicle — TEXT; departed_at — TEXT; delivered_at — TEXT yoki NULL. Vaqtlar UTC bo‘yicha.
stock_movements	id — INTEGER PK; product_id — INTEGER FK; order_id — INTEGER FK yoki NULL; quantity — INTEGER, noldan farqli o‘zgarish; reason — TEXT; created_at — TEXT.

Cheklovlar

price, stock, minimum va unit_price manfiy bo‘lmaydi. order_items.quantity noldan katta bo‘ladi. stock_movements.quantity kirimda musbat, buyurtmaga ajratishda manfiy bo‘ladi. orders.status uchun CHECK cheklovi qo‘yilgan.

Mahsulot va buyurtma tarixini buzmaslik uchun o‘chirish funksiyasi kiritilmadi. Buyurtma xato yaratilsa, jo‘natilishidan oldin bekor qilinadi. Qidirish va bog‘langan yozuvlarni olish uchun buyurtma qatorlari hamda harakatlar mahsuloti bo‘yicha indekslar bor.

5 Repozitoriy va dastlabki fayllar

Repozitoriy uchun logistics-supply-chain-management nomi tanlandi. Yuklashdan keyin uning manzili va o‘qituvchiga kirish holati alohida taqdim etiladi. Hozir mavjud bo‘lmagan GitHub manzili yoki yuborilmagan taklif hisobotda bajarilgan deb ko‘rsatilmaydi.

Fayl yoki papka	Tarkibi
app.py	Flask ilovasi, kirish, mahsulotlar, buyurtmalar, jo‘natish va CSV marshrutlari.
schema.sql	Jadvallar, tashqi kalitlar, tekshiruvlar va indekslar.
templates/	Sakkizta HTML shablon: asosiy maket va yettita sahifa.
static/	style.css va app.js. Mahsulot qatorini qo‘shish va bekor qilish tasdig‘i.
requirements.txt	Flask va Gunicorn versiyalari.
Dockerfile	Python 3.12 asosidagi, root bo‘lmagan foydalanuvchida ishlaydigan konteyner.
cloud/	GCP resurslarini yaratish va VM birinchi yuklanish skripti.
tests/	Hisob qoidalari va sahifalar uchun avtomatik sinovlar.
docs/	Hisobot, arxitektura, baza va buyurtma holatlari UML manbalari.

O‘qituvchi uchun topshiriqda Supervisor va nabdurazaqov@gmail.com ko‘rsatilgan. Taklif yuborishdan oldin email orqali topilgan GitHub profilini tekshirish kerak. Taklif qabul qilingandan so‘ng kirish amalda berilgan hisoblanadi.

GitHubga parol, SECRET_KEY, mahalliy baza va .venv katalogi yuklanmaydi. Ular .gitignore faylida chiqarib tashlangan. Dasturdagi namuna yozuvlari test uchun tuzilgan; ular real korxona yoki Kaggle statistikasi emas.

6 Google Cloud resurslari

Bulut uchun Google Cloud Platform tanlandi. Dastlabki joylashtirish Compute Engine virtual mashinasida bajariladi. SQLite mahalliy doimiy disk talab qilgani uchun ushbu versiyada vaqtinchalik fayl tizimiga ega serverless joylashtirish tanlanmadi.

Resurs	Sozlama va vazifasi
Compute Engine	oqim-server, e2-small, Debian 12, us-central1-a. Docker, Gunicorn va Caddy ishlaydi.
Persistent Disk	20 GB pd-balanced yuklanish diski. /var/lib/oqim bazasi saqlanadi. VM o‘chirilganda disk avtomatik o‘chirilmaydi.
Tashqi IP	oqim-ip nomli statik IPv4. Sayt manzili IP.sslip.io orqali olinadi yoki o‘z domeniga bog‘lanadi.
VPC va firewall	oqim-network. Tashqaridan 80 va 443; SSH 22 faqat IAP 35.235.240.0/20 diapazonidan.
HTTPS	Caddy konteyneri sertifikat oladi va HTTPS trafikni ilovaga uzatadi. Sertifikat uchun ochiq DNS va ACME tekshiruvi talab qilinadi.
Saqlash va sozlama	SQLite /var/lib/oqim ichida. Parol va sessiya kaliti /etc/oqim.env ichida, GitHubdan tashqarida.

Joylashtirish Cloud Shellda bash cloud/deploy-gcp.sh buyrug‘i bilan boshlanadi. Skript project ID va ochiq GitHub repozitoriysi manzilini so‘raydi. Startup skripti kodni oladi, konteynerni quradi va namunani bir marta qo‘shadi.

Resurslarni yaratish uchun hisobda billing va tegishli huquqlar kerak. VM, disk hamda ajratilgan IP uchun xarajat bo‘lishi mumkin. Aniq narx hisobning joriy tarifida tekshiriladi. Bulutdagi haqiqiy ishga tushirish bu bosqichda hali bajarilmagan.

7 Tekshirish va joriy holat

Avtomatik sinovlar alohida vaqtinchalik bazada bajarildi. To‘qqizta sinov muvaffaqiyatli o‘tdi. Tekshirilgan asosiy holatlar quyidagilar.

Tekshiruv	Natija
Ombor yetishmasligi	Butun buyurtma qaytarildi, qoldiq o‘zgarmadi.
Bir mahsulotni takrorlash	Miqdorlar yig‘indisi tekshirildi.
Ko‘p mahsulotli buyurtma	Bitta mahsulot yetmasa, boshqa qator ham saqlanmadi.
Bekor qilishni takrorlash	Qoldiq faqat bir marta qaytarildi.
Holatlar tartibi	Yangi holatidan bevosita Yetkazildi holatiga o‘tish rad etildi.
Kirish va CSRF	Noto‘g‘ri parol va CSRFsiz POST rad etildi.
Sahifalar va HTML	Sahifalar javobi, CSV va foydalanuvchi matnini ekranlashtirish tekshirildi.
Narx va saqlanish	Eski buyurtma narxi saqlandi; ilova qayta yaratilganda yozuvlar qoldi.

Bulutga chiqqandan keyin brauzerdan kirish, HTTPS, sertifikat, VM qayta yuklanishi va diskdagi yozuvlarning saqlanishi alohida tekshiriladi. Docker build va GCP deploy bu muhitda bajarilmadi. Interfeysning real brauzer tekshiruvi ham yakunlanmagan; server shablonlari avtomatik so‘rovlar bilan tekshirildi.

Topshirishda taqdim etiladigan ma’lumotlar

GitHub repozitoriysi havolasi, o‘qituvchi taklifi holati, HTTPS sayt manzili, VM va diskning haqiqiy skrinshotlari hisobotga ilova qilinadi. Bular resurslar yaratilgandan keyin olinadi.

Qo‘llanilgan manbalar: Flask rasmiy hujjatlari, Google Compute Engine startup scripts va containers hujjatlari, Caddy Automatic HTTPS hamda GitHub Adding a file va Inviting collaborators sahifalari. To‘liq manzillar README.md faylida keltirilgan.